Musterlösung - Wellenlänge einer elektromagnetischen Welle

Es gilt: $c = \lambda \cdot f \quad \Rightarrow \quad \lambda = c/f$

- **Amateurfunkband** $f_A \approx 3{,}5\ \text{MHz} = 3{,}5 \cdot 10^6\ \text{Hz}$

$$\lambda_A = \frac{c}{f_A} \approx \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{3{,}5 \cdot 10^6\ 1/\text{s}} \approx 85{,}66\ \text{m} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\lambda_A}{4} \approx 21{,}41\ \text{m}$$

- **Fernsteuerband:** $f_F \approx 27\ \text{MHz} = 2{,}7 \cdot 10^7\ \text{Hz}$

$$\lambda_F = \frac{c}{f_F} \approx \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{2{,}7 \cdot 10^7\ 1/\text{s}} \approx 11{,}1\ \text{m} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\lambda_F}{4} \approx 2{,}8\ \text{m}$$

- **UKW - Rundfunk** $f_U \approx 100\ \text{MHz} = 10^8\ \text{Hz}$

$$\lambda_U = \frac{c}{f_U} \approx \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{10^8\ 1/\text{s}} \approx 2{,}998\ \text{m} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\lambda_U}{4} \approx 0{,}75\ \text{m}$$

- **Handyband** $f_H \approx 900\ \text{MHz} = 9 \cdot 10^8\ \text{Hz}$

$$\lambda_H = \frac{c}{f_H} \approx \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{9 \cdot 10^8\ 1/\text{s}} \approx 0{,}33\ \text{m} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\lambda_H}{4} \approx 0{,}08\ \text{m}$$

- **Mikrowellenherd** $f_M \approx 2{,}45\ \text{GHz} = 2{,}45 \cdot 10^9\ \text{Hz}$

$$\lambda_M = \frac{c}{f_M} \approx \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{2{,}45 \cdot 10^9\ 1/\text{s}} \approx 0{,}122\ \text{m} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\lambda_M}{4} \approx 0{,}03\ \text{m}$$

- **Doppler - Radare:** $f_R \approx 77\ \text{GHz} = 7{,}7 \cdot 10^{10}\ \text{Hz}$

$$\lambda_R = \frac{c}{f_R} \approx \frac{2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{7{,}7 \cdot 10^{10}\ 1/\text{s}} \approx 3{,}9\ \text{mm} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\lambda_R}{4} \approx 1\ \text{mm}$$